

Rocket Motor Manager

Instrukcja obsługi

Wersja 1.0.0 - Listopad 2026

Boris du Reau
Copyright (c) 2026 Boris du Reau. All rights reserved.

Spis treści

1. Prezentacja ogólna **3**

Główne funkcje . . . 3

Zasady dotyczące danych . . . 3

2. Instalacja **3**

Samodzielny plik wykonywalny (zalecane) . . . 3

Z kodu źródłowego . . . 3

Pliki i foldery używane przez aplikację . . . 4

3. Interfejs użytkownika **4**

Skróty klawiaturowe . . . 5

4. Tworzenie silnika **5**

Masa całkowita silnika . . . 5

5. Import pliku ENG **5**

Przykład pliku ENG . . . 6

6. Import plików CSV i Excel **6**

Skoroszyty SRM Richarda Nakki . . . 6

7. Digitalizacja krzywej ciągu **8**

Krok 1 - Korekty obrazu . . . 8

Krok 2 - Kalibracja osi . . . 8

Krok 3 - Ekstrakcja krzywej . . . 8

8. Edycja punktów ciągu **9**

9. Analiza charakterystyk **9**

10. Eksport do ENG **10**

11. Zapis projektu XML **11**

Eksport CSV . . . 11

12. Tworzenie etykiet **11**

13. Drukowanie **12**

14. Preferencje **13**

15. Rozwiązywanie problemów **13**

1. Prezentacja ogólna

Rocket Motor Manager to aplikacja na komputer do tworzenia, importowania, edycji, konwersji, analizy, wizualizacji i archiwizacji danych ciągu silników rakietowych. Odczytuje i zapisuje standardowy format RASP **.eng** używany przez OpenRocket i RockSim, importuje pliki CSV i Excel, digitalizuje krzywe ciągu ze zdjęć lub skanów, oblicza charakterystyki silnika i drukuje własne etykiety silników.

Główne funkcje

- Edytor właściwości silnika (identyfikacja, wymiary, masy z automatycznym obliczaniem masy całkowitej).
- Interaktywna krzywa ciągu: powiększanie, przesuwanie, odczyt kursora, graficzna edycja punktów, eksport PNG/SVG/PDF.
- Zsynchronizowana tabela danych: dodawanie, edycja, powielanie, usuwanie, sortowanie, wklejanie z Excela, nieograniczone cofanie/ponawianie.
- Import ENG (wiele silników w pliku), CSV (automatyczne wykrywanie separatora, znaku dziesiętnego i kodowania), Excel (.xlsx, .xls) oraz skoroszytów SRM Richarda Nakki.
- Digitalizator krzywych: korekty obrazu, kalibracja osi na wielu punktach, ekstrakcja według koloru, usuwanie punktów odstających, korekta ręczna.
- Analiza: impuls całkowity, ciąg średni/maksymalny, czas spalania, impuls właściwy, klasa impulsu.
- Ścisły eksport ENG z walidacją; natywny, wersjonowany projekt XML zachowujący wszystkie informacje.
- Projektant etykiet z szablonami, logo, podglądem wydruku, eksportem PDF, PNG i JPEG w rzeczywistym rozmiarze.
- Interfejs i instrukcja w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim, niderlandzkim, polskim, portugalskim i rosyjskim.

Zasady dotyczące danych

- Jednostki wewnętrzne są stałe i jawne: sekundy, niutony, niutonosekundy, gramy i milimetry.
- Dane oryginalne nigdy nie są zmieniane bez wiedzy użytkownika: sortowanie, ponowne próbkowanie lub zastępowanie punktów są jawne i można je cofnąć.
- Informacje, których format ENG nie może przechować (masy elementów, opisy, etykieta...), są zapisywane w projekcie XML.
- Każdy zapis jest atomowy: przerwany zapis nigdy nie uszkadza istniejącego pliku.

2. Instalacja

Samodzielny plik wykonywalny (zalecane)

Skopiuj folder **RocketMotorManager** utworzony przez kompilację (lub instalator) w dowolne miejsce na komputerze i uruchom **RocketMotorManager.exe**. Instalacja Pythona nie jest wymagana.

Z kodu źródłowego

1. Zainstaluj Python 3.10 lub nowszy (64-bitowy) z python.org, zaznaczając *Add Python to PATH*.

2 Kliknij dwukrotnie **install.bat**: tworzy on środowisko wirtualne (*.venv*) i instaluje zależności.

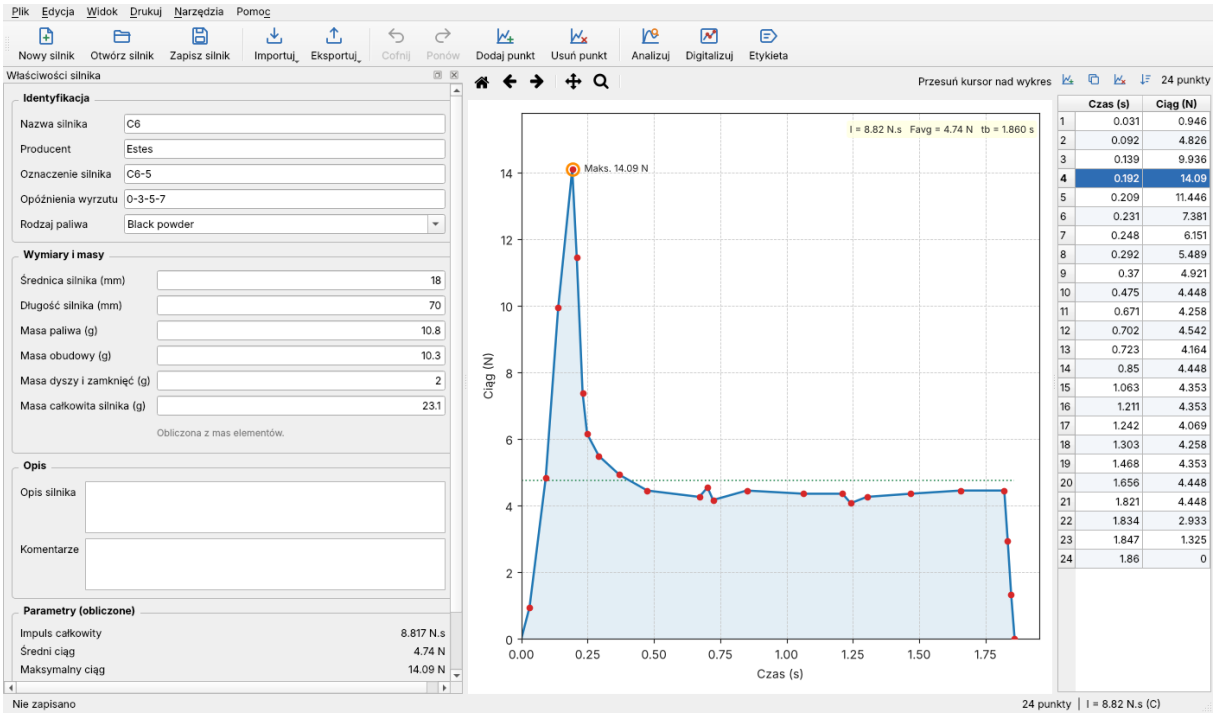
3 Kliknij dwukrotnie **run.bat**, aby uruchomić aplikację.

4 Opcjonalnie: uruchom **build_exe.bat**, aby utworzyć samodzielny plik wykonywalny w *dist\RocketMotorManager*.

Pliki i foldery używane przez aplikację

Element	Lokalizacja (Windows)
Preferencje	%APPDATA%\RocketMotorManager\preferences.json
Szablony etykiet użytkownika	%APPDATA%\RocketMotorManager\label_templates\
Dziennik techniczny	%LOCALAPPDATA%\RocketMotorManager\logs\rocket_motor_manager.log

3. Interfejs użytkownika



Rysunek 1 - Okno główne: właściwości silnika (po lewej), krzywa ciągu (pośrodku), tabela danych (po prawej).

Okno główne jest podzielone na trzy strefy:

- **Właściwości silnika** (lewy panel): identyfikacja, wymiary, masy, opis i podsumowanie obliczonych charakterystyk. Panel można przesuwać, odłączać lub ukrywać (menu **Widok**).
- **Krzywa ciągu** (pośrodku): czas (s) na osi X, ciąg (N) na osi Y. Zielona przerywana linia pokazuje ciąg średni w oknie spalania; ramka w rogu podsumowuje impuls, ciąg średni i czas spalania.
- **Tabela danych** (po prawej): punkty krzywej. Wiersze czerwone zawierają błędy, żółte ostrzeżenia.

Pasek narzędzi daje dostęp do najczęściej używanych poleceń (nowy, otwórz, zapisz, importuj, eksportuj, cofnij/ponów, dodaj i usuń punkty, analiza, digitalizator, etykiety). Pasek stanu pokazuje ścieżkę pliku, liczbę punktów, impuls całkowity z klasą oraz współrzędne kursora. Każde pole i

każdy przycisk ma podpowiedź wyjaśniającą jego znaczenie, jednostkę i ograniczenia.

Skróty klawiaturowe

Czynność	Skrót
Nowy / Otwórz / Zapisz / Zapisz jako	Ctrl+N / Ctrl+O / Ctrl+S / Ctrl+Shift+S
Cofnij / Ponów	Ctrl+Z / Ctrl+Y
Import ENG / Eksport ENG	Ctrl+E / Ctrl+Shift+E
Dodaj punkt / Usuń punkt(y)	Ctrl+Ins / Del (tabela) lub Ctrl+Del
Powiel punkt	Ctrl+D (tabela)
Kopiuj / Wklej punkty	Ctrl+C / Ctrl+V (tabela)
Resetuj powiększenie / Pokaż siatkę	Ctrl+0 / Ctrl+G
Analiza / Digitalizator / Etykiety / Walidacja	F5 / F6 / F7 / F8
Drukuj etykiety do PDF	Ctrl+P
Instrukcja	F1

Pliki można też upuszczać na okno główne: pliki .rmm.xml i .eng są otwierane, pliki CSV/Excel importowane, a obrazy otwierają digitalizator.

4. Tworzenie silnika

1. Wybierz **Plik > Nowy silnik** (Ctrl+N).
2. Wypełnij pola **Nazwa silnika** (krótki kod zapisywany w plikach ENG, np. *C6*), **Producent** i **Oznaczenie silnika** (np. *C6-5*).
3. Wpisz **Opóźnienia wyrzutu** oddzielone myślnikami (np. *3-5-7*); użyj *P* dla silnika zaślepionego i *0* dla braku opóźnienia.
4. Wpisz średnicę i długość w milimetrach, a masy w gramach. Akceptowana jest zarówno kropka, jak i przecinek dziesiętny.
5. Wprowadź punkty ciągu w tabeli (patrz rozdział 8), zaimportuj je lub zdigitalizuj wykres.
6. Zapisz projekt za pomocą **Plik > Zapisz silnik**.

Masa całkowita silnika

Po wpisaniu masy obudowy lub masy dyszy i zamknięć masa całkowita silnika jest obliczana automatycznie (paliwo + obudowa + dysza/zamknięcia), a pole staje się tylko do odczytu. W przeciwnym razie masę całkowitą można wpisać bezpośrednio (tak jest po imporcie ENG, który podaje tylko masę całkowitą i masę paliwa).

Każdą zmianę można cofnąć skrótem Ctrl+Z. Tytuł okna pokazuje gwiazdkę, gdy zmiany nie są zapisane; aplikacja zawsze pyta przed zamknięciem lub otwarciem innego silnika.

5. Import pliku ENG

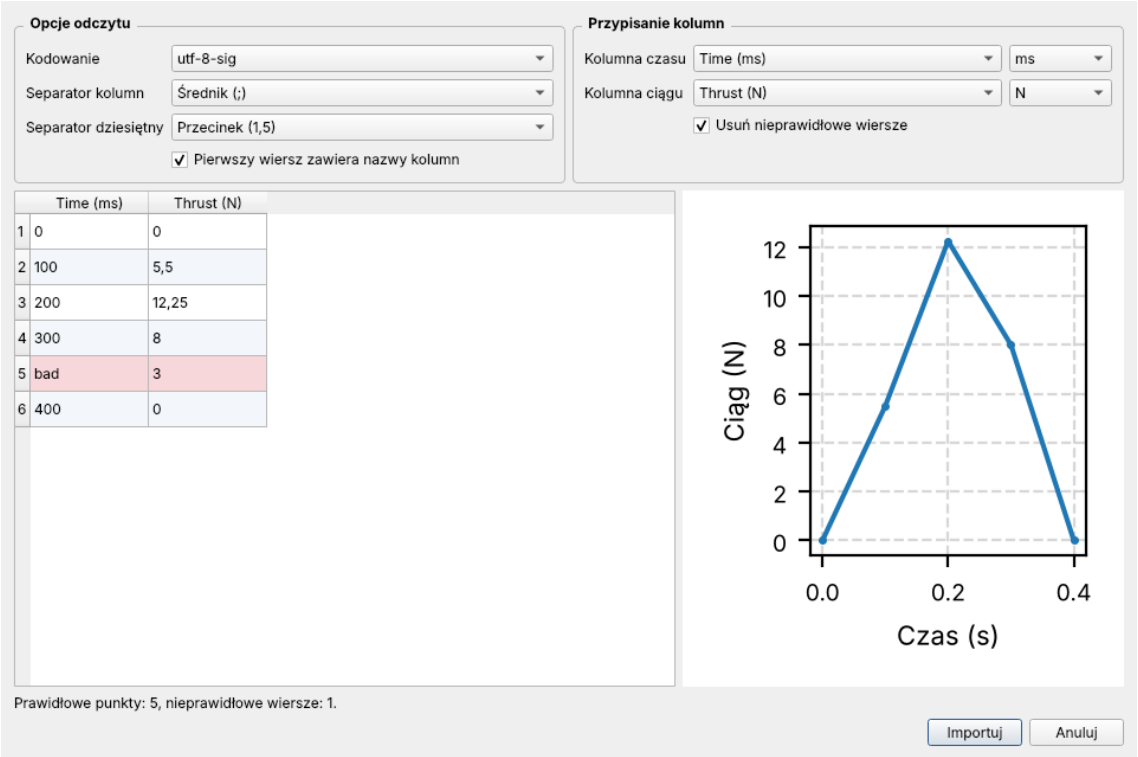
Wybierz **Plik > Importuj ENG** (Ctrl+E). Odczytywany jest nagłówek (nazwa, średnica, długość, opóźnienia, masa paliwa, masa całkowita, producent), komentarze i wszystkie punkty ciągu. Jeśli plik zawiera kilka silników, można wybrać jeden z listy. Silnik otwiera się jako nowy, niezapisany dokument.

Przykład pliku ENG

```
; wiersze komentarza zaczynają się od średnika
C6 18 70 0-3-5-7 0.0108 0.0231 Estes
   0.031 0.946
   0.092 4.826
   ...
   1.860 0.000
```

Gdy plik jest nieprawidłowy, komunikat podaje dokładny numer i treść wiersza (na przykład *Wiersz 5: Nienumeryczne dane ciągu -> "0.089 abc"*). Problemy nieblokujące (krzywa nie kończy się na zerze, punkty nie są chronologiczne) są zgłaszane jako ostrzeżenia po imporcie.

6. Import plików CSV i Excel



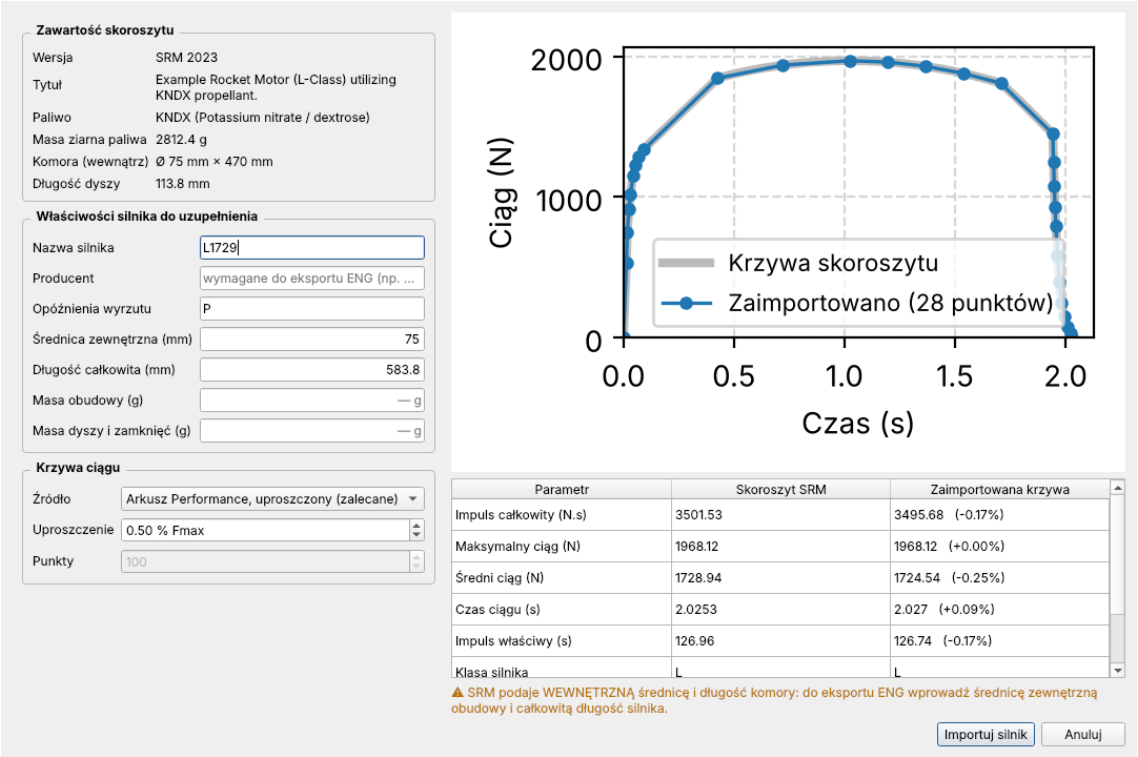
Rysunek 2 - Podgląd importu CSV z przypisaniem kolumn, jednostkami i wyróżnieniem nieprawidłowych wierszy.

Plik > Importuj CSV otwiera podgląd. Kodowanie, separator kolumn, separator dziesiętny i wiersz nagłówka są wykrywane automatycznie i można je zmienić. **Plik > Importuj Excel** działa tak samo dla skoroszytów .xlsx i .xls, z wyborem arkusza.

1. Wybierz **Kolumna czasu** i jej jednostkę (s lub ms).
2. Wybierz **Kolumna ciągu** i jej jednostkę (N, lbf lub kgf). Wartości są przeliczane na sekundy i niutony.
3. Sprawdź wykres podglądu. Nieprawidłowe wiersze (brakujące lub nienumeryczne wartości, ujemne czasy) są wyróżnione na czerwono; ich podpowiedź podaje przyczynę.
4. Pozostaw zaznaczone **Usuń nieprawidłowe wiersze**, aby zaimportować tylko prawidłowe punkty, a następnie kliknij **Importuj**.

Zaimportowane punkty zastępują krzywą ciągu bieżącego silnika po potwierdzeniu; operację można cofnąć skrótem Ctrl+Z.

Skoroszyty SRM Richarda Nakki



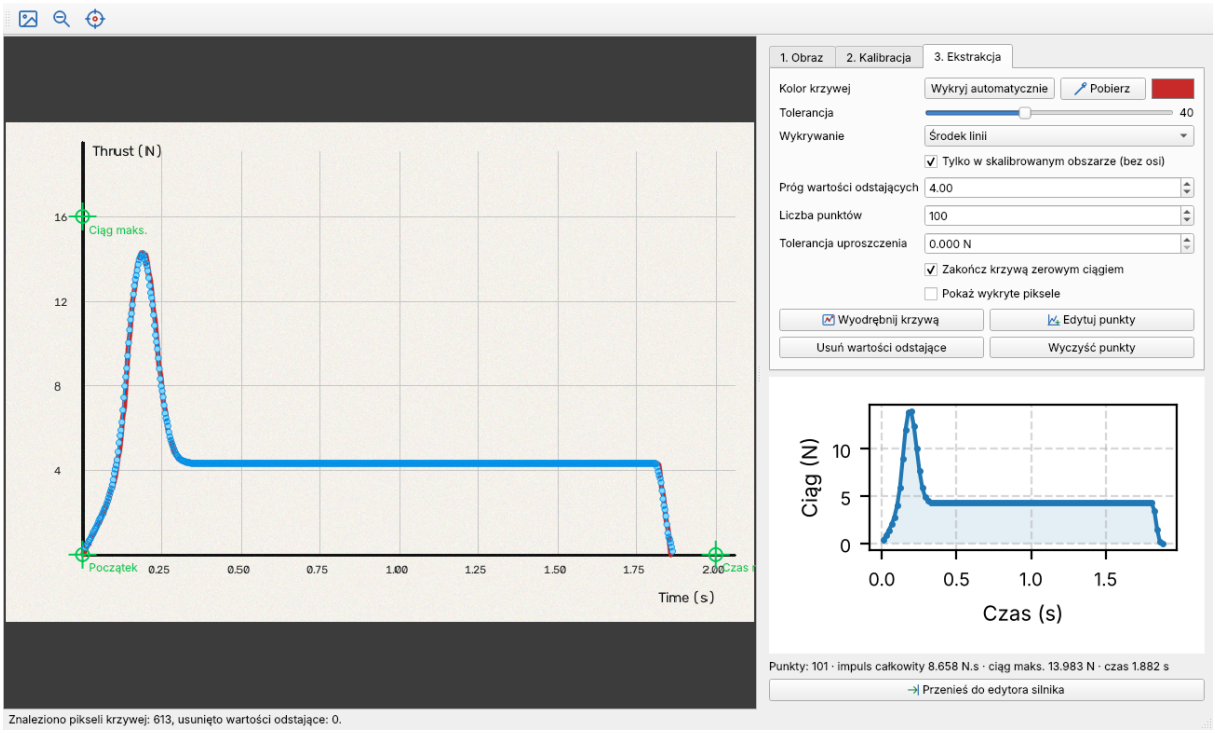
Rysunek 3 - Import skoroszytu SRM z wyborem krzywej i kontrolą krzyżową.

Arkusze projektowe SRM Richarda Nakki (SRM 1.x i SRM 2023, .xls lub .xlsx) nie są prostymi tabelami: **Plik > Importuj skoroszyt SRM (Nakka)** odczytuje każdą informację z jej własnego arkusza. Otwarcie takiego skoroszytu przez import Excela lub przeciągnięcie jest wykrywane automatycznie i proponowany jest import SRM.

Arkusz	Importowane informacje
Data and Kn	Tytuł, paliwo (KNDX, KNSB, KNSU, KNER...), średnica wewnętrzna i długość komory, geometria i masa ładunku, Kn, średnica gardzieli
Output	Wyniki SRM (impuls całkowity, ciąg średni, czas ciągu, Isp, klasa) i tabela 23 punktów
Performance	Krzywa ciągu w pełnej rozdzielczości (około 880 punktów) i ciąg maksymalny
Pressure / Nozzle Design	Maksymalne ciśnienie w komorze, czas spalania, długość dyszy (informacyjnie)

- Nazwa silnika jest proponowana na podstawie klasy i ciągu średniego (np. *L1729*), opóźnienia domyślnie mają wartość *P* (zaślepiony).
- Skoroszyt podaje tylko wymiary **wewnętrzne** komory: wpisz średnicę zewnętrzną obudowy, długość całkowitą (wstępnie wypełnioną długością komory + dyszy), masy osprzętu i producenta.
- Źródło krzywej: **Arkusz Performance, uproszczony (zalecane)** (około 30 punktów z dokładnością 0,5 % ciągu maksymalnego), pełna rozdzielczość, ponownie próbkowana lub tabela Output (mniej dokładna: jej impuls jest o 1 do 2 % niższy).
- Tabela kontroli krzyżowej porównuje wyniki SRM z wartościami obliczonymi ponownie z zaimportowanej krzywej.
- Dane projektowe (ładunek, Kn, gardziel, ciśnienie...) są zapisywane w pliku projektu, a wyniki SRM w polu **Komentarze**.

7. Digitalizacja krzywej ciągu



Rysunek 4 - Digitalizator krzywych: skalibrowany obraz z wyodrębnionymi punktami i odtworzoną krzywą.

Otwórz **Narzędzia > Digitalizator krzywych** (F6) lub **Plik > Importuj obraz krzywej ciągu**. Obsługiwane są zdjęcia, zrzuty ekranu i skany PNG, JPEG, TIFF i BMP. Kółko myszy powiększa, środkowy przycisk przesuwa widok.

Krok 1 - Korekty obrazu

- **Obróć** o kąt, aby wyprostować lekko przechylony wykres.
- **Przytnij**: zaznacz prostokątem użyteczny obszar.
- **Perspektywa**: kliknij cztery narożniki ramki wykresu na zdjęciu, aby uczynić go prostokątnym.
- Kontrast, jasność, skala szarości i filtry szumu (medianowy, gaussowski, bilateralny, nielokalnych średnich) są stosowane na bieżąco.
- **Cofnij korekcję** i **Resetuj wszystkie korekcje** przywracają poprzedni lub oryginalny obraz.

Korekty geometryczne usuwają kalibrację, dlatego wyprostuj obraz przed kalibracją.

Krok 2 - Kalibracja osi

1. **Ustaw początek**: kliknij przecięcie osi i wpisz jego czas i ciąg (zwykle 0 s, 0 N).
2. **Ustaw punkt osi czasu**: kliknij znaną podziałkę osi czasu (np. 2,0 s) i wpisz jej wartość.
3. **Ustaw punkt osi ciągu**: kliknij znaną podziałkę osi ciągu (np. 16 N) i wpisz jej wartość.
4. Opcjonalnie użyj **Dodaj punkt dodatkowy** ze znanymi współrzędnymi: dopasowanie metodą najmniejszych kwadratów poprawia wtedy dokładność, a reszta (w pikselach) jest wyświetlana.

Kalibracja jest przekształceniem afinicznym, które kompensuje też niewielki obrót lub pochylenie wykresu. Pasek stanu przelicza na bieżąco położenie kursora na czas i ciąg.

Krok 3 - Ekstrakcja krzywej

- **Wykryj automatycznie** znajduje dominujący kolor krzywej; **Pobierz** pozwala kliknąć na krzywą.
- **Tolerancja** określa, jak bliski musi być kolor piksela (zaznacz *Pokaż wykryte piksele*, aby sprawdzić).
- **Wyodrębnij krzywą** zachowuje jeden punkt na kolumnę pikseli w skalibrowanym obszarze, usuwa punkty odstające i próbkuje ponownie do wybranej wartości **Liczba punktów**.
- **Edytuj punkty**: przeciągnij punkt, kliknij, aby dodać, kliknij prawym przyciskiem, aby usunąć, Shift+przeciągnij, aby wymazać obszar.
- **Zakończ krzywą zerowym ciągiem** dodaje punkt końca spalania wymagany przez format ENG.

Sprawdź odtworzoną krzywą i jej impuls całkowity, a następnie kliknij **Przenieś do edytora silnika**.

8. Edycja punktów ciągu

Tabela i wykres są zawsze zsynchronizowane: każda zmiana w jednym jest natychmiast widoczna w drugim.

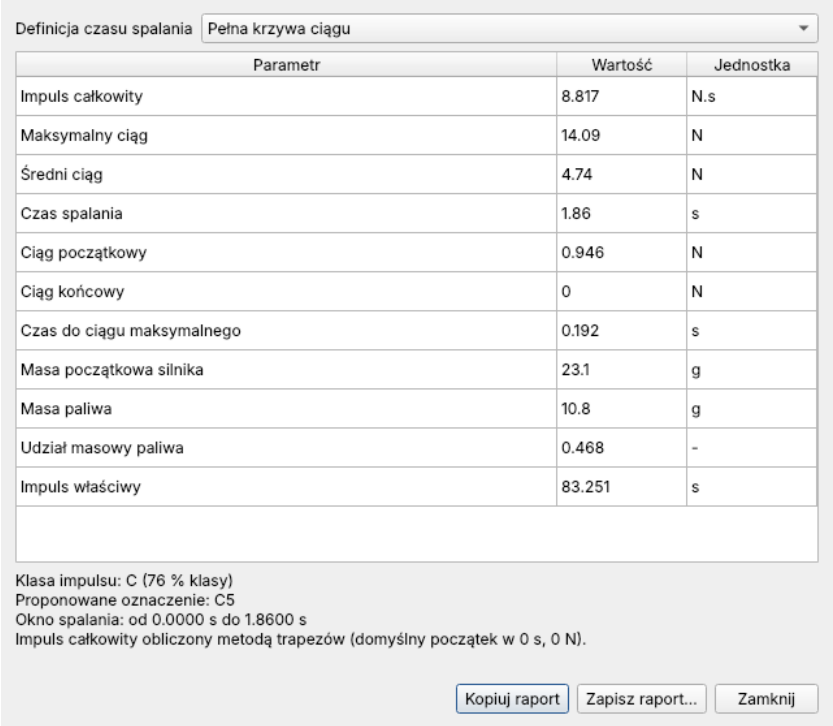
Operacja	W tabeli	Na wykresie
Edycja wartości	Kliknij dwukrotnie komórkę (lub pisz)	Przeciągnij punkt (pozostaje między sąsiadami)
Dodanie punktu	Przycisk Dodaj punkt / Ctrl+Ins (punkt środkowy za zaznaczeniem)	Kliknij dwukrotnie pusty obszar
Usunięcie	Zaznacz wiersze, klawisz Del (dozwolone zaznaczenie wielokrotne)	Kliknij prawym przyciskiem punkt > Usuń punkt
Powielenie	Ctrl+D	Kliknij prawym przyciskiem punkt > Duplikuj punkt
Sortowanie	Przycisk Sortuj chronologicznie	-
Wklejanie z Excela	Skopiuj dwie kolumny w Excelu, zaznacz wiersz początkowy, Ctrl+V	-

Wklejone wiersze zastępują punkty od bieżącego wiersza (bez zaznaczenia są dodawane na końcu). Akceptowane są dane rozdzielone tabulatorem, średnikiem lub spacją oraz przecinki dziesiętne; wiersze nagłówka są pomijane.

Skala wykresu automatycznie dopasowuje się do danych: wpisanie lub przeciągnięcie punktu powyżej bieżącego maksimum powiększa osie, aby pozostał widoczny. Po ręcznym powiększeniu lub przesunięciu widok jest zachowywany (i powiększany tylko, gdy punkt z niego wyjdzie); **Widok > Resetuj powiększenie wykresu** (Ctrl+0) lub przycisk Home przywraca skalowanie automatyczne.

Krzywa domyślnie zaczyna się w punkcie (0 s, 0 N), jak w formacie ENG, więc pierwszy punkt nie musi być w czasie zero. Ostatni punkt powinien mieć zerowy ciąg.

9. Analiza charakterystyk



Rysunek 5 - Okno analizy ciągu.

Narzędzia > Analiza ciągu (F5) wyświetla każdą charakterystykę z jej jednostką. Wartość, której nie można obliczyć, jest wyszarzona, a jej podpowiedź wyjaśnia, jakich danych brakuje.

Charakterystyka	Definicja
Impuls całkowity (N.s)	Całka ciągu po czasie metodą trapezów, od domyślnego początku (0, 0).
Maksymalny ciąg (N)	Najwyższa próbka ciągu; Czas do ciągu maksymalnego to jej czas.
Czas spalania (s)	Pełna krzywa ciągu (od zapłonu do końca spalania) lub konwencja NAR: między chwilami, w których ciąg przekracza 5 % maksimum (interpolacja liniowa).
Średni ciąg (N)	Impuls całkowity / czas spalania.
Ciąg początkowy / Ciąg końcowy (N)	Ciąg pierwszego i ostatniego punktu danych.
Masa początkowa silnika (g)	Całkowita masa w stanie załadowanym.
Udział masowy paliwa	Masa paliwa / masa całkowita silnika.
Impuls właściwy (s)	Impuls całkowity / (masa paliwa w kg × 9,80665 m/s²).
Klasa impulsu	Litera NAR (A = 1,26-2,5 N.s, każda litera podwaja) z procentem w obrębie klasy.

Raport analizy można skopiować do schowka lub zapisać jako plik tekstowy. Definicję czasu spalania i system jednostek wyświetlania (metryczny lub imperialny) ustawia się w preferencjach.

10. Eksport do ENG

Plik > Eksportuj do ENG (Ctrl+Shift+E) najpierw waliduje silnik. Błędy blokujące (brak nazwy, producenta, średnicy, długości lub mas, nieprawidłowe opóźnienia, dane ujemne lub

niechronologiczne) uniemożliwiają eksport i są wyświetlane na liście; kliknij dwukrotnie pozycję, aby zaznaczyć błędny punkt. Ostrzeżenia (na przykład krzywa, która nie kończy się zerowym ciągiem) wymagają wyraźnego potwierdzenia.

- Nagłówek: nazwa, średnica (mm), długość (mm), opóźnienia, masa paliwa (kg), masa całkowita (kg), producent.
- Spacje w nazwie lub producencie są zastępowane podkreśleniami; znaki spoza ASCII są transliterowane.
- Liczby są zapisywane w zwykłej notacji dziesiętnej (nigdy naukowej), z maksymalnie 6 miejscami po przecinku.
- Początkowy punkt (0, 0) nie jest zapisywany, ponieważ jest domyślny. Wiersze kończą się znakami CR+LF.
- Oryginalne komentarze ENG są zachowywane; do pliku nie są dodawane żadne niestandardowe dane.

Wyeksportowane pliki można ponownie zaimportować do aplikacji oraz wczytać w OpenRocket (Preferencje > Silniki > folder krzywych ciągu użytkownika) i RockSim.

11. Zapis projektu XML

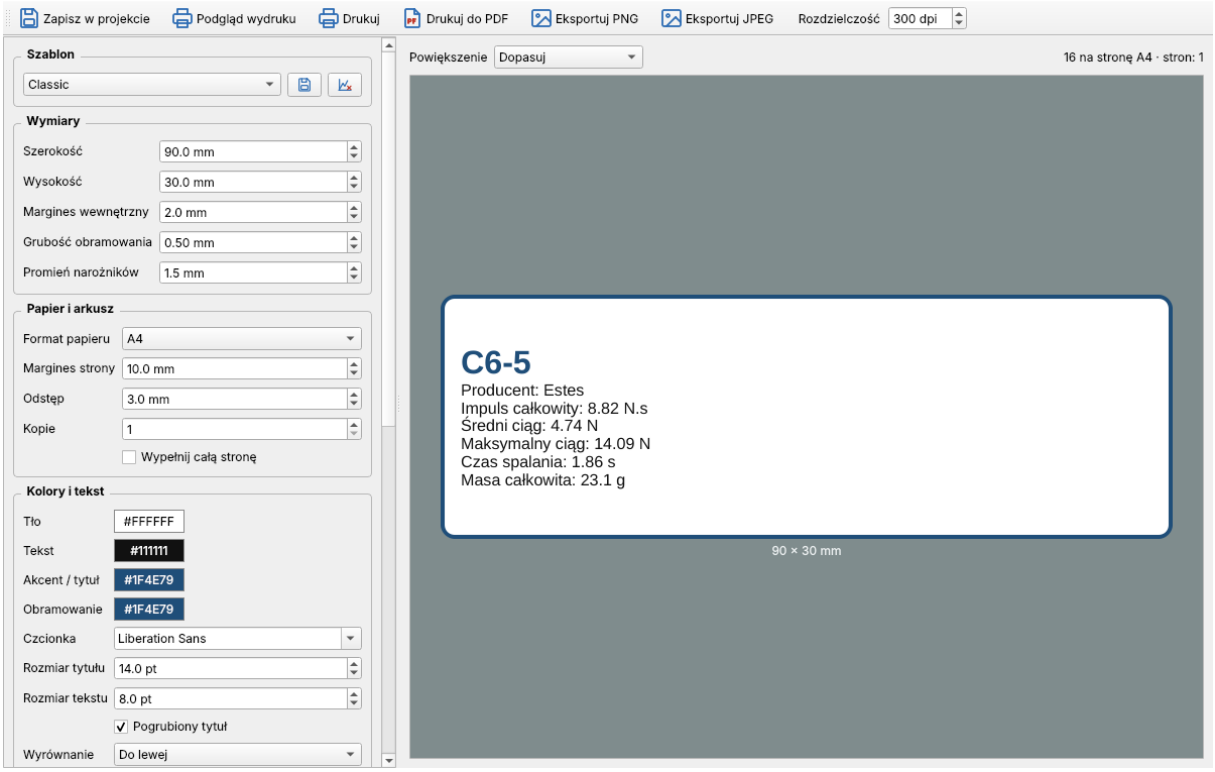
Plik > Zapisz silnik zapisuje natywny plik projektu (*.rmm.xml*) zawierający wszystko, co widać w aplikacji: właściwości, masy, wymiary, punkty ciągu (dokładne wartości), obliczone charakterystyki (informacyjnie), ustawienia wykresu, komentarze ENG, metadane (daty utworzenia i modyfikacji, plik źródłowy) oraz projekt etykiety.

- Plik jest wersjonowany (*formatVersion*); starsze wersje są automatycznie aktualizowane przy otwieraniu.
- Struktura jest sprawdzana przy otwieraniu; uszkodzony plik jest dokładnie zgłaszany i nigdy nie jest wczytywany częściowo.
- Okno zapisu pyta przed zastąpieniem istniejącego pliku; zapisy są atomowe.
- Ostatnio używane pliki są wymienione w **Plik > Ostatnie pliki**.

Eksport CSV

Plik > Eksportuj CSV pozwala wybrać separator kolumn, separator dziesiętny, kodowanie (utf-8-sig jest najlepsze dla Excela), jednostki czasu i ciągu, liczbę miejsc po przecinku oraz to, czy właściwości silnika mają być zapisane jako wiersze komentarza „#”.

12. Tworzenie etykiet



Rysunek 6 - Projektant etykiet z podglądem na żywo.

Narzędzia > Projektant etykiet (F7) otwiera niezależne okno. Podgląd używa dokładnie tego samego mechanizmu renderowania co drukarka: to, co widzisz, zostanie wydrukowane w podanych wymiarach fizycznych.

- **Szablon**: wybierz szablon predefiniowany (Classic, Minimal, Banner, Dark, 18 mm wrap, Data sheet) lub własny; zapisz bieżący projekt jako szablon wielokrotnego użytku.
- **Wymiary**: szerokość, wysokość, margines wewnętrzny, grubość obramowania i promień narożników w milimetrach.
- **Kolory i tekst**: kolory tła, tekstu, akcentu i obramowania, czcionka, rozmiary, wyrównanie, układ (wiersze jeden pod drugim, dwie kolumny, baner) i pole używane jako tytuł.
- **Informacje do wyświetlenia**: zaznacz pola i przeciągnij je, aby zmienić kolejność; dodaj wiersze dowolnego tekstu.
- **Logo**: zaimportuj logo PNG lub JPG i ustaw jego położenie oraz rozmiar (proporcje zachowane).
- **Zapisz w projekcie** zapisuje projekt etykiety w projekcie silnika.

Wartości pochodzą z bieżącego silnika i jego analizy i są aktualizowane automatycznie. Tekst, który się nie mieści, jest automatycznie zmniejszany.

13. Drukowanie

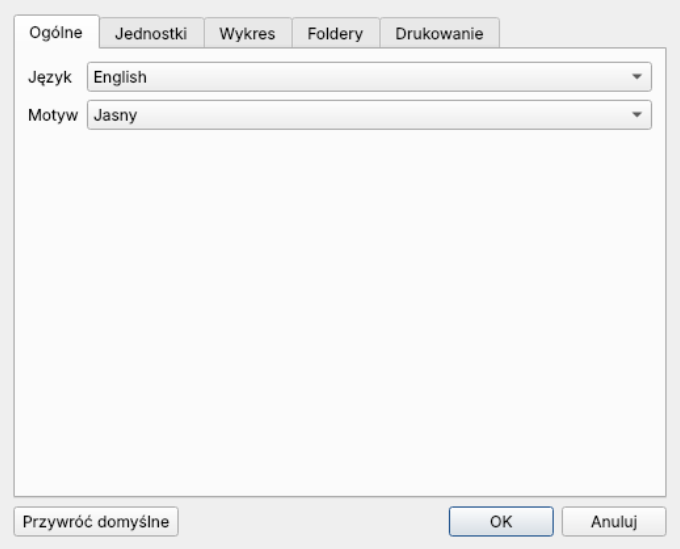
Menu **Drukuj** (oraz pasek narzędzi projektanta etykiet) oferuje:

- **Podgląd wydruku**: arkusz etykiet w wybranym formacie papieru (A4, A5, A6, Letter, Legal).
- **Drukuj do PDF**: wektorowy arkusz PDF; etykiety są rozmieszczane w siatce z uwzględnieniem marginesu strony i odstępów. Użyj *Kopie* lub *Wypełnij całą stronę*; dodatkowe strony są dodawane automatycznie.

- **Eksportuj etykietę jako PNG** / **Eksportuj etykietę jako JPEG**: jedna etykieta w wybranej rozdzielczości (72-2400 dpi). Rozdzielczość jest zapisywana w obrazie, dzięki czemu drukuje się on we właściwym rozmiarze.
- **Drukuj** w projektancie etykiet wysyła arkusz do drukarki.

Podczas drukowania ustaw skalowanie drukarki na 100 % („rzeczywisty rozmiar”), aby zachować wymiary fizyczne.

14. Preferencje



Rysunek 7 - Okno preferencji.

Otwórz **Edycja > Preferencje**.

Karta	Ustawienia
Ogólne	Język: English, Français, Deutsch, Español, Italiano, Nederlands, Polski, Português lub Русский (wymagane ponowne uruchomienie) oraz motyw jasny/ciemny. Instrukcja otwierana przez Pomoc > Podręcznik (F1) jest w wybranym języku.
Jednostki	System jednostek wyświetlania (metryczny N, N.s, g, mm lub imperialny lbf, lbf.s, oz, in), domyślny separator dziesiętny, definicja czasu spalania.
Wykres	Kolory krzywej i znaczników, siatka, znaczniki, wypełnienie obszaru.
Foldery	Domyślny folder zapisu i folder importu.
Drukowanie	Domyślny format papieru i rozdzielczość obrazu.

Preferencje są zachowywane między sesjami. **Przywróć domyślne** resetuje wszystkie ustawienia (ostatnio używane pliki i układ okien są zachowywane).

15. Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
„Wiersz N: ...” podczas importu pliku ENG	Otwórz plik w edytorze tekstu i popraw wskazany wiersz: każdy wiersz danych musi zawierać dokładnie dwie liczby z kropką dziesiętną.

Problem	Rozwiązanie
Eksport ENG odrzucony	Uruchom Narzędzia > Walidacja danych (F8). Uzupełnij wymagane właściwości i popraw czerwone wiersze (posortuj punkty, jeśli nie są chronologiczne).
Kolumny CSV nie są prawidłowo rozdzielone	Zmień separator kolumn i separator dziesiętny w podglądzie importu.
Nie można otworzyć pliku Excel	Zamknij skoroszyt w Excelu (blokuje on plik) i sprawdź rozszerzenie (.xlsx lub .xls).
Digitalizator nie znajduje żadnego piksela	Pobierz kolor bezpośrednio z krzywej, zwiększ tolerancję, odznacz „Tylko w skalibrowanym obszarze (bez osi)”, jeśli krzywa dotyka osi.
Zdigitalizowane wartości są przesunięte	Sprawdź wartości kalibracji, dodaj dodatkowe punkty kalibracji i wyprostuj obraz (obrót/perspektywa) przed kalibracją.
Skoroszyt SRM: brak wartości lub nie znaleziono krzywej	Otwórz skoroszyt w Excelu, kliknij przyciski Solve, zapisz go, a następnie zaimportuj ponownie (import odczytuje wartości obliczone przez skoroszyt).
Wydrukowana etykieta ma niewłaściwy rozmiar	Drukuj w skali 100 % (bez „dopasuj do strony”).
Silnik nie pojawia się w OpenRocket	Umieść plik .eng w folderze krzywych ciągu użytkownika wskazanym w preferencjach OpenRocket i uruchom ponownie OpenRocket.
Nieoczekiwany błąd	Komunikat jest też zapisywany w pliku dziennika (patrz rozdział 2); wyślij go autorowi razem z plikiem danych.